소셜 네트워크 분석

중심성(실습)

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 부교수

진행 순서

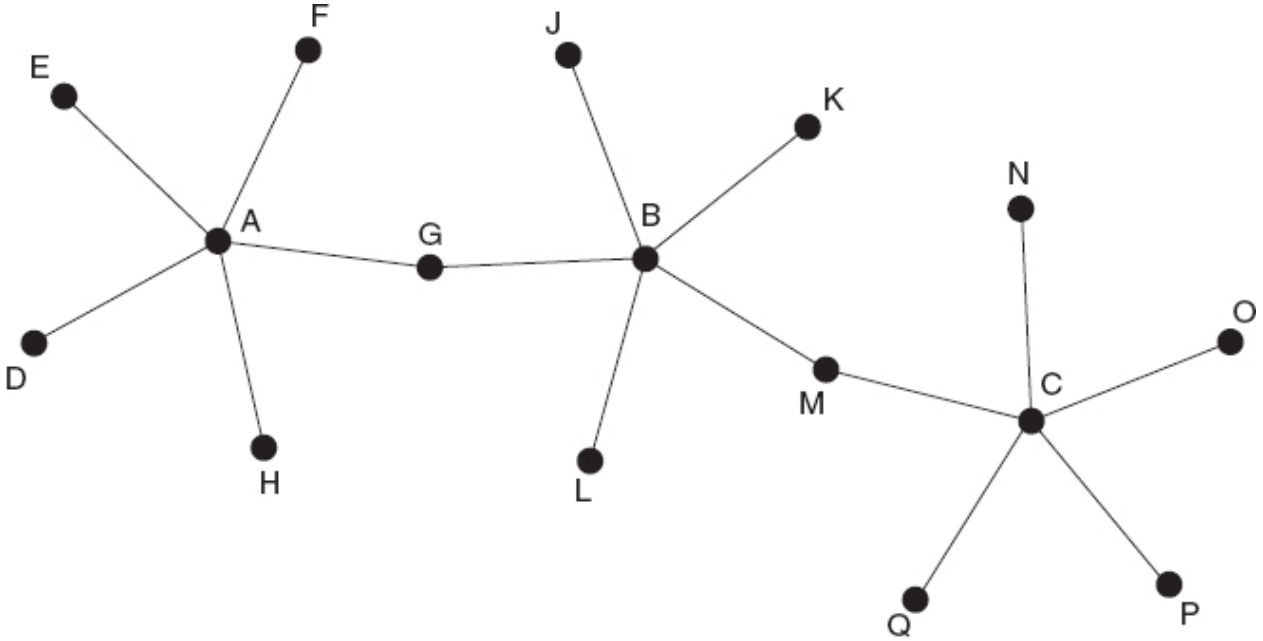
1. 중심성의 의미
2. 연결 중심성
3. 근접 중심성
4. 매개 중심성
5. UCINET을 활용한 중심성 계산
6. 수준높은 중심성 개념과 지표
7. 집중도

중심성의 의미

중심성의 의미

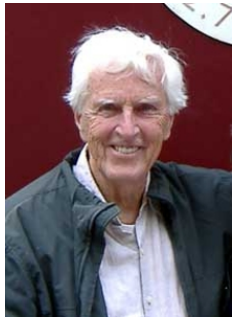
대체 중심적이 된다는 건 뭘 뜻하나?

- 인기(popularity)? 위신(prestige)? 가시성(visibility)? 중요성(importance)?
- 사실 우리는 그게 정확히 뭔지 몰라도, 일단 어느 사회에 소속되면 누가 중심적 인물인지 감각적으로 눈치채곤 한다.
- 아래 네트워크에서 누가 가장 중심적인 노드인지 각자 판단해보자.



중심성의 의미

- 하지만 (일상에서 평범한 표현과는 달리) 사회과학에서 개념은 엄밀한 정의와 측정을 요구한다.
- 이를 공식화한 결정적인 기여가 Linton Freeman과 Phillip Bonacich에 의해 이루어졌다.
- 우리는 간단한 수학과 더불어 몇 가지 **중심성 지표(centrality indices)**에 관해 실습한다.



Linton Freeman

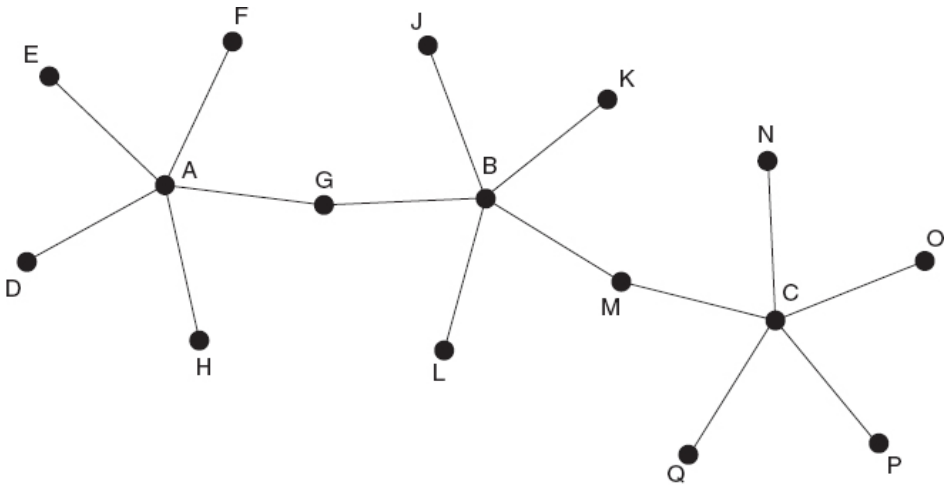
Phillip Bonacich

연결 중심성

연결 중심성

인기야말로 가장 단순한 중심성의 기준이다.

- 소셜 네트워크의 용어를 빌려 표현하면 보다 많은 **디그리(degrees)**를 가진 노드가 중심적이다. 이때 디그리는 한 노드가 가진 엣지(edges)의 수를 의미한다.
- 이렇게 판정한 중심성이 기준이 바로 **연결 중심성(degree centrality)**이다.
- 아래 네트워크에서 누가 가장 중심적인 노드인지 계산해보자.



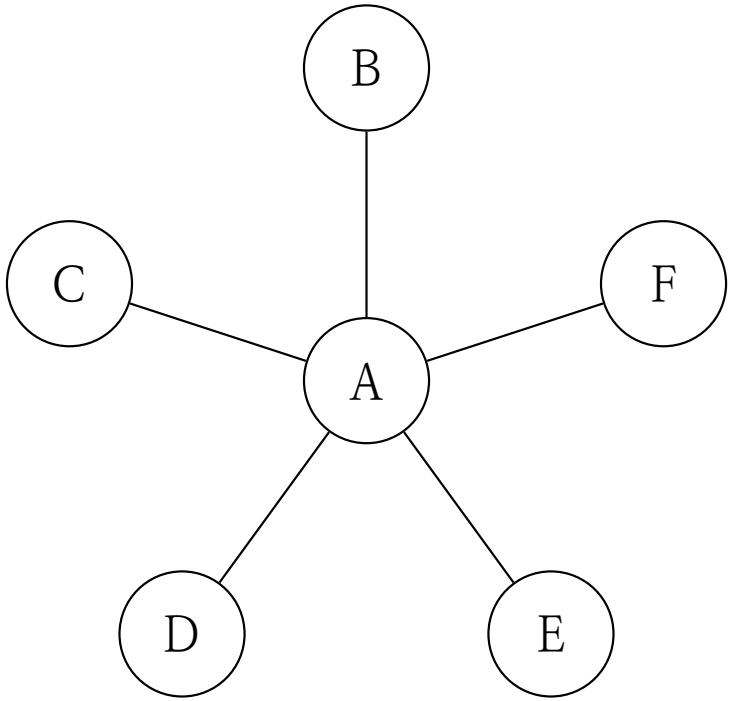
		A, C	B	G, M	J, K, L	기타
연결 중심성	절대 지표	5	5	2	1	1
	상대 지표	0.33	0.33	0.13	0.07	0.07

연결 중심성

- 이 개념화와 측정은 가장 직관적인데다, 실무에서 계산도 어렵지 않다!
- 보다 많은 디그리를 가졌다면, 친구가 많은 마당발이라는 뜻이다. 게다가 만일 방향성 있는(directed) 네트워크라면 **인 디그리(in-degree)**가 더욱 그런 의미를 갖는다 (Why?)
- 그러나 단점도 있는데 지표 자체가 (간접 연결은 무시하는) **국지적(local)**이라는 점이다(Why?).
- 위 네트워크에서 정말 A, B, C가 동등하게 중심적일까?

연결 중심성

연습문제 1. 아래 네트워크에서 A와 C의 연결 중심성을 직접 계산해보자.

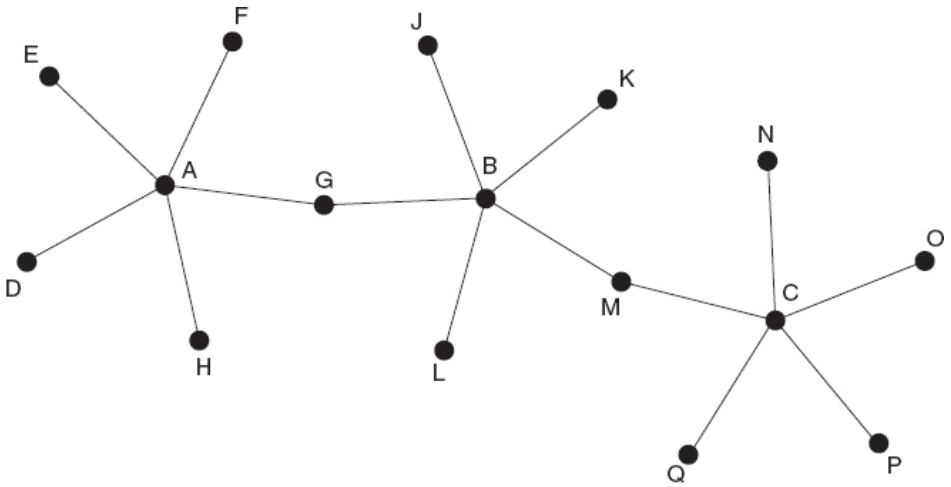


근접 중심성

근접 중심성

또다른 중심성 기준은 바로 접근이다.

- 소셜 네트워크의 용어를 빌려 표현하면, 다른 노드들과 보다 가까워야 한다. 다시 말해, 다른 노드들과의 **최단거리**(shortest path) 총합이 가장 짧아야 한다. 수학에서 **측지 거리**(godesic distance)라고 부르는 개념을 살펴보자.
- 이렇게 판정한 중심성이 기준이 바로 **근접 중심성**(closeness centrality)이다.
- 아래 네트워크에서 누가 가장 중심적인 노드인지 계산해보자.



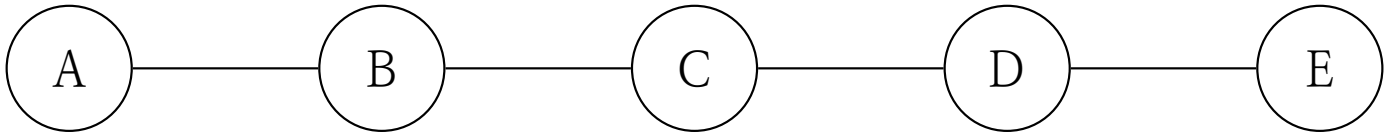
		A, C	B	G, M	J, K, L	기타
근접 중심성	절대(farness)	43	33	37	47	57
	절대(closeness)	0.023	0.030	0.027	0.021	0.018
	상대 지표	0.349	0.455	0.405	0.319	0.263

근접 중심성

- 이 개념화와 측정은 접근성(accessibility)이 중요하다는 우리의 직관과도 부합한다.
- 외진 곳보다 남들과 가까운 곳이 보다 중심적이라고 해도 어색하지 않기 때문이다 (Why?).
- 연결 중심성(degree centrality)이 마당발에 비유될 수 있다면, 근접 중심성은 약방의 감초에 비유될 수 있다.
- 계산은 보다 까다롭지만, (간접 연결을 고려하는) **전역적(global)** 지표로서의 장점도 갖고 있다(Why?).

근접 중심성

연습문제 2. 아래 네트워크에서 A와 C의 근접 중심성을 직접 계산해보자.

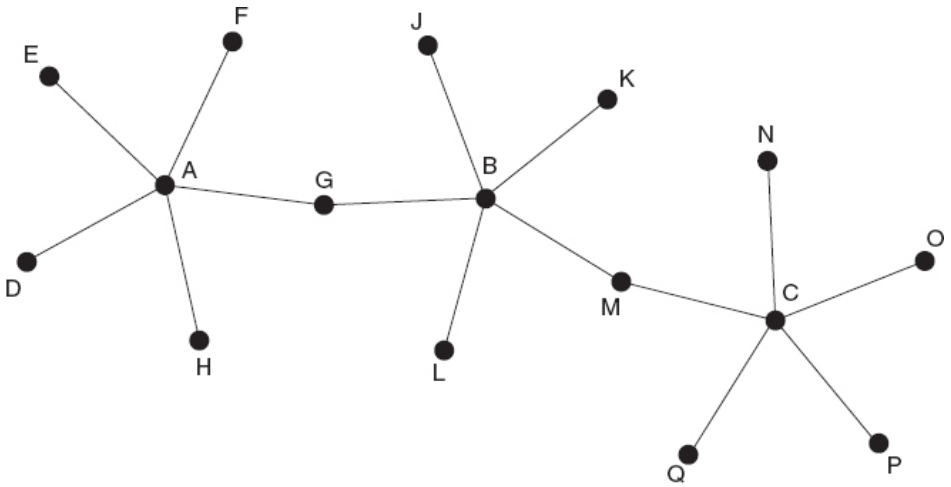


매개 중심성

매개 중심성

매개를 그 다음 중심성 기준으로 생각해 볼 수 있다.

- 네트워크 상에서 전략적 요충지를 점하고, **문지기(gatekeeper)** 역할을 수행할 수 있다면 중심적이다!
- 이렇게 판정한 중심성이 기준이 바로 **매개 중심성(betweenness centrality)**이다.
- 아래 네트워크에서 누가 가장 중심적인 노드인지 계산해보자.



		A, C	B	G, M	J, K, L	기타
매개 중심성	절대 지표	50	75	50	0	0
	상대 지표	0.476	0.714	0.476	0	0

매개 중심성

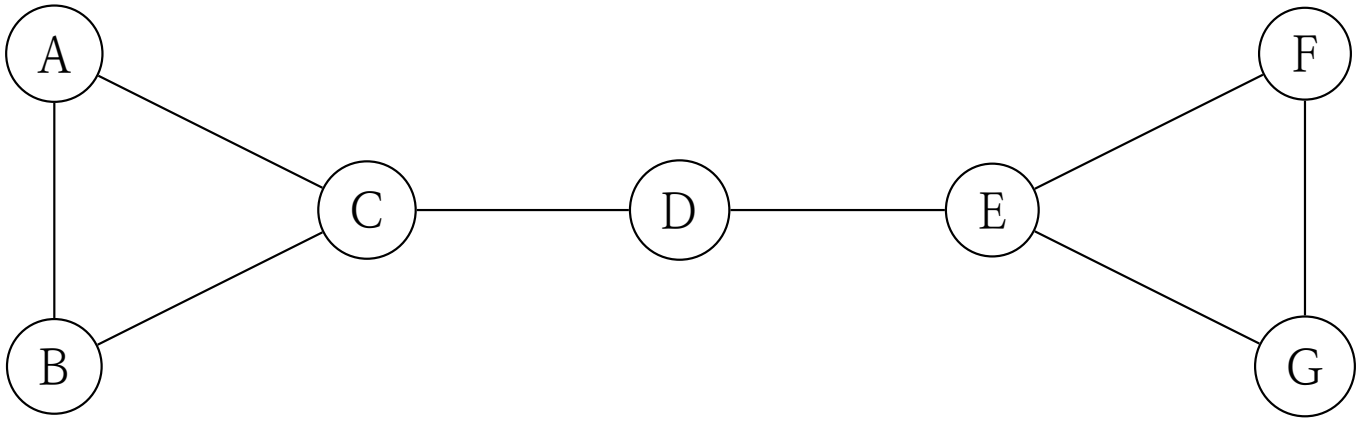
- 가령 노드 A의 매개중심성을 계산한다면, A를 반드시 거쳐야 이어질 수 있는 임의의 두 쌍(pairs)을 모두 찾는 것이 요령이다.
- (1) D와의 쌍
  (D, G), (D, B), (D, M), (D, C), (D, J), (D, K), (D, L), (D, N), (D, O), (D, P), (D, Q)
- (2) E와의 쌍
  (E, G), (E, B), (E, M), (E, C), (E, J), (E, K), (E, L), (E, N), (E, O), (E, P), (E, Q)
- (3) F와의 쌍
  (F, G), (F, B), (F, M), (F, C), (F, J), (F, K), (F, L), (F, N), (F, O), (F, P), (F, Q)
- (4) H와의 쌍
  (H, G), (H, B), (H, M), (H, C), (H, J), (H, K), (H, L), (H, N), (H, O), (H, P), (H, Q)
- 그리고 D, E, F, H 각각을 연결하는데 6쌍이므로(Why?), 매개 중심성 절대 지표는 $11 \times 4 + 6 = 50$이다.

매개 중심성

- 이 개념화와 측정은 사실 덜 직관적일 수 있으나, 현실에선 굉장히 중요하다는 것이 이미 널리 알려져 있다.
- Linton Freeman은 매개 중심성을 두고 "커뮤니케이션에서 타인에 대한 통제력을 수치화(quantifying the control of a human on the communication)"한다고 주장하였다(Why?).
- 이론적 핵심은 특정 노드를 제거했을 때 전체 네트워크가 어떻게 **컴포넌트(components)**로 쪼개져 버리는가와 연관되어 있다. 즉 가장 매개 중심성이 가장 높은 노드는 역설적이게도 네트워크 전체의 **약한 연결(weak link)**이다(Why?).
- 계산은 제법 까다로운 편이지만, 이론적으로 정교할 뿐만 아니라 현실적으로도 쓸모가 높다. 가령 컴퓨터 바이러스, 루머, 전염병 등의 통제에 있어서도 시사적이다.

매개 중심성

연습문제 3. 아래 네트워크에서 C와 D의 매개 중심성을 직접 계산해보자.



UCINET을 활용한 중심성 계산

UCINET을 활용한 중심성 계산

소셜 네트워크가 아주 작으면 모를까 수계산으로는 한계가 있다.

- 위에서 살펴본 소셜 네트워크를 인접 행렬(adjacency matrix)로 표현해보자.
- 엑셀에서 scott_3stars.xlsx를 열어 내용을 확인해보자.
- 이것을 UCINET에서 ##d와 ##h 포멧으로 변환해보자.
- 변환된 자료를 시각화하여 살펴보자.
- 이제 연결(degree), 근접(betweenness), 매개(betweenness) 중심성 지표를 모두 계산해보자.

UCINET을 활용한 중심성 계산

- 앞서 풀어본 3개의 연습 문제도 직접 인접 행렬 형태로 입력한 뒤, UCINET에서 시각화하고 세 중심성 지표를 계산해보자.
- 아주 조금만 시행착오를 해보면 엣지 리스트(edge list) 형태로도 입력할 수 있고. UCINET에서 시각화 및 세 중심성 지표를 계산할 수 있다.
- UCINET이 제공하는 연습용 데이터 중 FRIEND.##H를 불러와 시각화해보자. 모두 몇 개의 노드가 있고, 누가 가장 중심적으로 보이는가? 고립된 사람들은 모두 몇 명인가?
- 세 개의 중심성 지표를 계산해보고, 어떤 공통점과 차이점이 있는지 논의해보자.

수준높은 중심성 개념과 지표

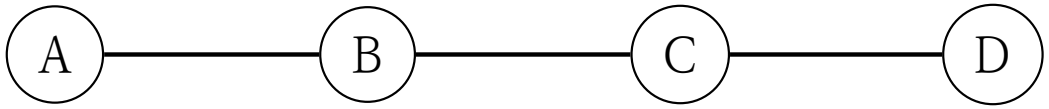
수준높은 중심성 개념과 지표

여우가 호랑이의 위세를 빌려 으스댄다.

- 지금까지는 단순히 노드(nodes)와 엣지(edges)를 카운트하는 방식으로 중심성 지표를 계산했다.
- 그러나 현실에서는 예상치 못한 일이 종종 일어나는데, 단지 중심적인 사람과 이어지는 것만으로도 중심성이 높아지곤 한다.
- **호가호위(狐假虎威)**라는 고사성어처럼 지위는 전염된다. 즉 내 친구의 중심성은 나의 중심성을 높인다.
- 그런데 이런 발상을 수학으로 구현하는 것은 조금 어렵다. **재귀적인(recursive)** 계산을 해야 하기 때문이다(Why?).

수준높은 중심성 개념과 지표

- 재귀적인 계산 방식을 소셜 네트워크에 본격적으로 적용하려면 대학 2학년 수준의 수학 실력이 필요하므로, 여기서는 아주 단순한 사례로 살펴보자.



- 각 노드는 인접 노드에 절반의 지위를 전염시킨다고 가정하면 각각의 중심성(Katz centrality)은 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
C_A &= \frac{1}{2}C_B + 1 \\
C_B &= \frac{1}{2}C_A + \frac{1}{2}C_C + 1 \\
C_C &= \frac{1}{2}C_B + \frac{1}{2}C_D + 1 \\
C_D &= \frac{1}{2}C_C + 1
\end{aligned}
$$

- 이 연립방정식을 풀면 $C_A = C_D = 4$이고, $C_B = C_C = 6$이다.

수준높은 중심성 개념과 지표

- 이렇게 **고유근 중심성(eigenvalue centrality)**로 묶을 수 있는 비슷한 중심성 지표가 여럿 있다. 특히 α와 β 두 개의 패러미터를 넣고 일반화한 **보나시치 중심성 (Bonacich centrality)**가 널리 알려져 있다.

$$C_i = \sum_j (\alpha + \beta C_j) A_{ij}$$

- Google의 공동창업자 Larry Page가 개발하여 특허를 낸 PageRank는 유향선분을 도입하지만, 마찬가지로 이 연장선상에 있다.
- 계산 자체보다 **지위 수여의 연쇄(status-conferring chain)**라는 개념을 직관적으로 이해하자.

집중도

집중도

중심성과 집중도 개념을 구분해야 한다.

- 지금까지 다룬 중심성(centrality)은 노드의 속성(node attributes)이다(Why?). 이것은 엣지(edges) 또는 네트워크 전체의 속성은 아니다.
- 네트워크 안에서의 보다 중심적인 노드는 (덜 중심적인 노드와) 상이한 **성과(outcome)**를 누리게 됨을 상기하자.
- 결국 각 노드의 중심성 점수를 살펴보아, 누가 더 (1) 인기 많은 마당발이고, (2) 약방의 감초처럼 빠지지 않으며, (3) 커뮤니케이션 문지기 역할을 수행하고, (4) 호가호위를 누리는지 파악할 수 있었다.

집중도

- 한편 네트워크 전체의 속성으로서 **집중도(centralization)**라는 개념을 생각해 볼 수 있다.
- 각 노드들은 나름의 중심성(centrality) 점수를 갖게 된다.
- 이때, 가장 큰 중심성 점수가 다른 중심성 점수들과 큰 격차를 보인다면, 전체 네트워크의 집중도가 높다고 할 수 있다(Why?).
- 사회통계 수업에서 배운 표준편차(standard deviation) 개념과 제법 유사하다.
- 당연히 어떤 중심성(centrality) 점수를 사용했는가에 따라 다른 수치가 나온다. 엑셀에서 **연결 집중도(degree centralization)**를 직접 계산해보자.
- 0에서 1 사이의 값을 갖게 되며, 1에 가까울수록 집중도가 높은 네트워크라고 할 수 있다.

집중도

연습문제 4. UCINET을 사용하여 연습문제 1, 2, 3의 연결 집중도를 각각 계산하고, 어떤 꼴의 네트워크가 가장 높은/낮은 연결 집중도를 가지고 있는지 확인하시오.